02 软件需求规格说明书（SRS）

文档属性	内容
文档名称	Foxcore Retail 软件需求规格说明书
当前版本	2.0
编写日期	2026-09-27
文档状态	已发布
关联文档	01 愿景与业务分析 · 03-SDD 设计说明 · 05-STD 验收测试 · openapi.json

> 标记约定：CASE 为 Foxcore A/B 原文要求，DERIVED 为原文痛点推导，EXT 为本系统运行补充，DEC 为案例未定的实现规则。原始 PDF 不随软件分发。

修订历史

版本	日期	修订内容	作者
1.0	2026-09-27	初版：来源追踪、功能/非功能需求、用例规约、权限矩阵	项目组
2.0	2026-09-27	按 SRS 规范重构：补充文档信息、引言、用户特征与用户故事、运行环境、设计约束、假设与依赖；嵌入系统用例图与状态图	项目组

1 引言

1.1 编写目的

本文档定义 Foxcore Retail 现场销售管理系统的**功能性需求**与**非功能性需求**，作为设计（SDD）、验收（STD）与需求变更控制的基准。每条需求具有唯一编号，可通过 traceability.csv 追踪至案例来源与验证方式。

1.2 文档范围

覆盖系统的全部对外可见行为：业务主数据、排班、库存、销售、退货、佣金、报表、账户与审计，以及安全、幂等、性能等质量属性。不覆盖内部实现细节（见 SDD）与部署运维（见 07-部署文档、08-云端部署）。

1.3 预期读者与阅读建议

读者	阅读建议
开发人员	第 3–5 章（用例模型与具体需求）+ openapi.json 接口合同
测试人员	第 4–6 章 + 05-STD 验收编号对照

读者	阅读建议
业务评审	第 2 章（总体描述）与第 5 章（用例规约）
课程教师	第 1–3 章了解建模方法，第 5 章核对用例规约深度

1.4 术语定义

业务术语（活动、展位、班次、草稿/准备收款/过账、占用、佣金流水、幂等键等）见 01 愿景与业务分析 · 术语表。

1.5 参考资料

1. Foxcore Retail A 案例原文（现状与数据要求）；
2. Foxcore Retail B 案例原文（实体与关系要求）；
3. 01-vision-business.md：业务问题、目标与规则；
4. GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》与 IEEE Std 830-1998（SRS 结构参考）。

2 总体描述

2.1 产品定位与前景

Foxcore Retail 是面向现场活动零售的销售管理系统，替代”纸笔记录 + 日终人工转抄”的现状流程。产品前景与业务目标详见 01 · 3 项目愿景。系统只记录**线下收付款的确认事实**，不接入银行卡网关、不执行资金转账、不保存卡号。

2.2 用户特征与用户故事

系统用户仅两类角色：管理员（OWNER）与销售顾问（SALESPERSON）。顾客线下参与，不注册账号。

Persona 1：管理员（OWNER）——“陈经理”

经营 Foxcore 的负责人，同时承担现场统筹。熟悉商品与人员，但不熟悉软件运维；关心佣金是否算得准、库存是否对得上、每个活动赚了多少钱；讨厌月底对账和下属来争议提成。

编号	用户故事	验收要点
US-O1	作为管理员，我要建立场地、活动、展位、商品和员工档案，以便活动开展前基础数据就绪	SKU/展位位置唯一；七类活动可选；税率与佣金率显式确认
US-O2	作为管理员，我要排班并把库存调拨到展位，以便开场时账实一致	同人时段不重叠；调拨需双方库位余额核对
US-O3	作为管理员，我要看到实时可信的销售/库存/佣金报表并可导出，以便随时判断活动盈亏	只统计已过账事实；销售员不可见成本毛利
US-O4	作为管理员，我要先授权再登记退货与退款，以便原单历史不被破坏、佣金自动冲回	同一原单仅一个待授权退款；良品/损坏品区分
US-O5	作为管理员，我要先占用后登记佣金支付，以便绝不重复结算	净额非正不可结算；取消未付结算释放占用

编号	用户故事	验收要点
US-O6	作为管理员，我要给员工发账号、停用账号并查看审计，以便掌控权限与追责	一次性临时密码，首登强制改密；最后 OWNER 不可停用

Persona 2：销售顾问（SALESPERSON）——“小李”

周末在展位当班的在校学生兼职。手机操作为主，现场只有几秒空闲；关心录入快不快、这单算不算自己的、这个月佣金有多少；不想看到成本和别人的数据。

编号	用户故事	验收要点
US-S1	作为销售员，我要在自己班次内快速录入成交（商品、数量、协商价），以便不漏单	限本人进行中班次；草稿可编辑不占库存
US-S2	作为销售员，我要收款前得到系统核价与锁库存，以便绝不超卖或低于底价成交	服务器复核当时底价/税率/佣金率/可售量
US-S3	作为销售员，我要在收到钱后一键登记收款并拿到凭证，以便顾客等待时间最短	原子过账返回单号；幂等键重试不重复收款
US-S4	作为销售员，我要随时查看本人佣金明细与销售记录，以便心里有数	仅本人范围；不含成本与全局审计

2.3 运行环境

项	本地部署	云端部署（可选）
服务器	Docker Compose（app + MariaDB 11.8）	Vercel Serverless + TiDB Cloud
运行时	Node.js 24（engines: >=24 <25）	同左（云端见 08 文档）
数据库	MariaDB 11.8，UTF8MB4	MySQL 协议兼容（TiDB）
客户端	桌面与手机现代浏览器，与 API 同源	同左（HTTPS）
业务时区	America/Toronto（UTC 存储）	同左

2.4 设计与实现约束

1. 浏览器端与 API 同源，Cookie 会话 + CSRF 令牌，不引入第三方认证；
2. 金额、税率、佣金率全部整数化（分 / bps）运算，避免浮点误差（DEC-02/03）；
3. 写命令必须携带 UUID 幂等键（NFR-02）；
4. 单货币（CAD）、单业务时区；时间戳以 UTC 保存；
5. 数据库为唯一事实来源，应用无状态、重启不丢交易（NFR-01）。

2.5 假设与依赖

1. 现场存在线下收款渠道（现金或外部终端），系统能拿到的只是人工确认与参考号；
2. 管理员在活动开始前完成主数据与税率/佣金率确认；
3. 实物交接（主仓 → 展位）在调拨登记前已经完成；

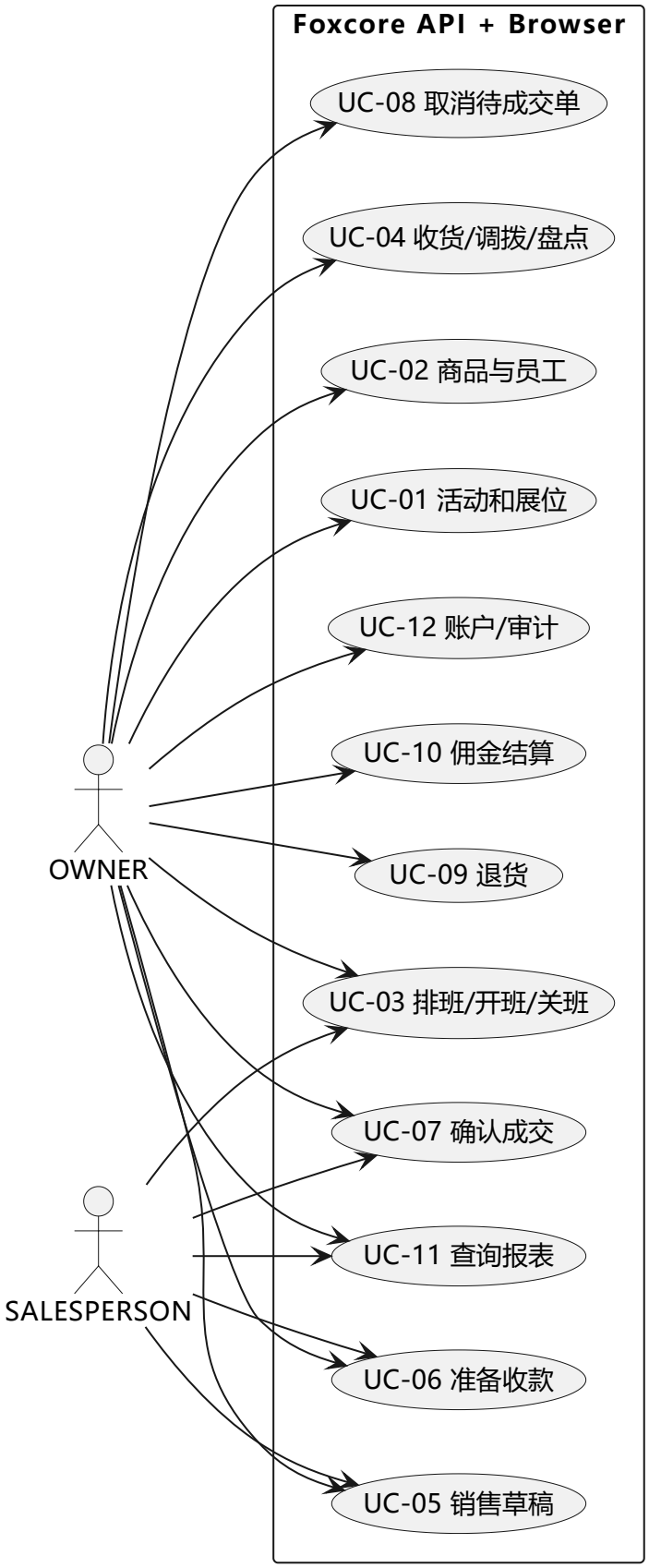
4. 教学场景下并发规模有限（≤ 数十用户同时在线），无需读写分离。

3 系统用例模型

3.1 参与者定义

参与者	定义	权限范围
OWNER	管理员，系统的全权角色	全部业务功能与全局审计
SALESPERSON	销售顾问，受限角色	本人班次内销售全流程 + 本人范围查询
顾客	线下购买者	不与系统交互，是系统的**业务对象**而非用户
外部收款渠道	现金/线下终端	不与系统交互，其结果由人工登记

3.2 系统用例图



系统用例图

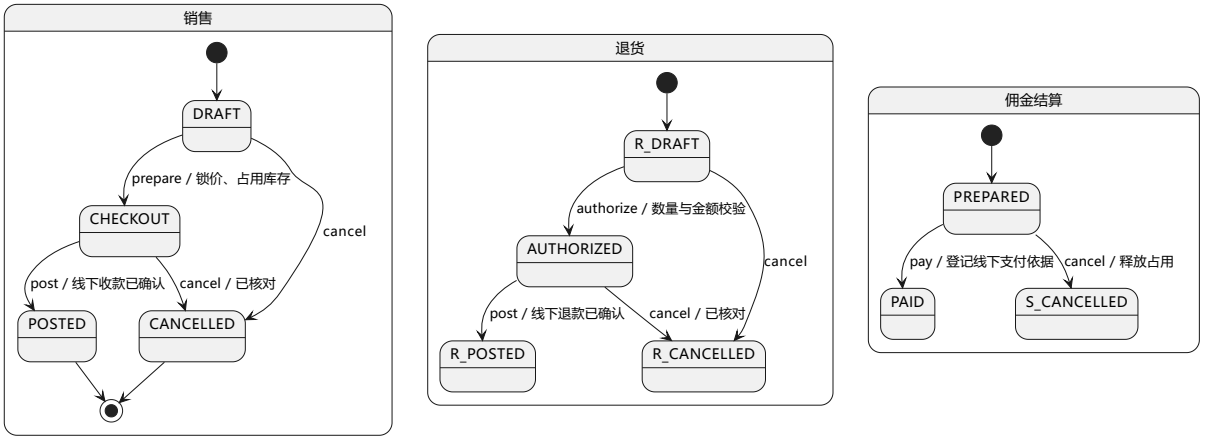
图源：system-usecases.puml

3.3 用例概览与关系

编号	用例	主参与者	次要参与者	简述
UC-01	管理活动与展位	OWNER	—	建场地/活动/展位并开放
UC-02	维护商品、员工和账户	OWNER	—	主数据建档与账号发放
UC-03	排班、开班和关班	OWNER / SALESPERSON	—	计划时段与现场开关班
UC-04	收货、调拨和盘点	OWNER	—	主仓接收与库位间流转
UC-05	录入销售草稿	SALESPERSON / OWNER	—	结构化记录成交意向
UC-06	准备收款	SALESPERSON / OWNER	—	核价冻结并占用库存
UC-07	确认成交	SALESPERSON / OWNER	顾客（线下付款）	登记收款并原子过账
UC-08	取消与核对待成交单	OWNER / SALESPERSON	—	释放占用、记录原因
UC-09	退货与更正	OWNER	顾客（线下退款）	授权—退款—登记—冲佣
UC-10	佣金结算	OWNER	员工（线下收款）	占用流水并登记支付
UC-11	查询与导出报表	全部登录用户	—	三维度聚合与 CSV
UC-12	账户与审计	OWNER	—	账号生命周期与审计查询

用例间顺序依赖：`UC-05 → UC-06 → UC-07` 构成销售主链；`UC-09` 依赖 `UC-07` 已完成；`UC-10` 依赖 UC-07/09 产生的正负流水。

关键对象状态机与销售内部时序：



销售过账状态

图源：states.puml · 系统内部时序：sale-sequence.puml

4 具体需求

4.1 来源需求追踪

ID	要求	当前实现位置	验证
CASE-01	场地名称、地址、说明单独存储，一个场地有多个活动	`venues`、`events.venue_id`；活动 API	迁移 FK；HTTP 流程
CASE-02	活动名称、日期、说明、七类活动类型	`event_categories` 七种子、`events`	种子查询、日期负例
CASE-03	活动至少一个展位，位置属活动	`booths` 唯一键；活动开放规则	无展位开放冲突
CASE-04	商品批发成本和最低售价，价格可协商	`products`、`sale_lines` 快照	低价准备拒绝
CASE-05	员工姓名、地址与电话	`salespeople` 字段	建档查询
CASE-06	员工可有多班，一班只在一展位，记录时段	`shifts`、班次 API	重叠校验与开班
CASE-07	销售归属当时员工班次并记录时间	`sales.shift_id`；后端推导员工	销售查询与权限
CASE-08	商品、数量、最终成交价；一单多明细	`sale_lines(sale_id,line_no)`	金额/数量测试
CASE-09	按活动、商品、销售员分析	`/reports/sales`	销售与退款报表核对
CASE-10	SALE 同时关联 EVENT 与 SHIFT	复合外键 `sales(shift_id,event_id)`	不一致 DB 拒绝
CASE-11	主键、外键及 MariaDB 实现	`db/migrations`	空库迁移/对账
CASE-12	概念实体关系与 Barker 表示	`docs/diagrams`、数据字典	人工图文核对

完整行级映射见 traceability.csv。B 的 `PRODUCT_SALE` 原本就存在，此项目保留 `Line_No`，不将其冒称为新增实体。

4.2 功能需求

- **FR-01 主数据**：OWNER 创建场地、活动、展位、商品、员工；SKU 与展位位置唯一。已过账关联的主数据保留历史，不级联删除。
- **FR-02 排班**：同一员工的计划时段不能重叠，相邻半开区间允许；开班需活动已开放且当前时间在时段内。SALESPERSON 只见自己的班次。
- **FR-03 库存**：主仓接收、确认实物交接后的调拨、按版本盘点调整；`available = on_hand - reserved`，不得为负。
- **FR-04 销售**：草稿可编辑；准备收款复查商品、底价、税率、佣金率及展位可售量，冻结快照并占用库存；成交需登记线下收款，原子扣实物并计提佣金；未成交单可按核对要求取消。
- **FR-05 退货**：仅 OWNER 对原已过账单建立退货，先授权数量和退款额，再凭线下退款依据过账；良品入库，损坏品不回可售。

- **FR-06 佣金**：按销售员正负流水计提；准备结算自动占用所有未结流水，正余额方可支付登记；取消未付款结算释放占用。
- **FR-07 报表**：按活动、商品、员工汇总已过账销售与退货，税前净额、税额、净数量、佣金、标准成本毛利估计；CSV 仅 OWNER 可导出。
- **FR-08 安全与审计**：仅管理员发账户；随机服务端会话、Argon2id、HttpOnly Cookie、CSRF、角色范围；关键命令写审计和幂等结果。

4.3 业务规则（实现约定）

- **DEC-01** 业务日期按 `America/Toronto`，操作时间以 UTC 保存。计划时段输入须带 UTC 偏移，避免夏令时静默猜测。
- **DEC-02** CAD 金额输入为十进制字符串，最多两位小数；库中整数分，内部 bigint 运算。数量为正整数，一单最多 100 行。
- **DEC-03** 税前行额 = 数量 × 最终单位价；税与佣金分别按 bps 做整数 half-up。底价在准备收款时重新校验。
- **DEC-04** 现金实收不低于应收；外部终端必须有参考号。系统只记录人工确认，不验证银行收单。

4.4 非功能需求

- **NFR-01** 浏览器端与 API 同源；数据库真实持久化，应用重启不重置交易。
- **NFR-02** 写命令需 UUID 幂等键；同键同体重试得同结果，异体冲突；库存、退款、佣金须在事务内核对。
- **NFR-03** API 禁止泄露密码、会话、SQL 详情。销售员不可查看批发成本、他人销售及全局审计。
- **NFR-04** 界面含加载、空结果、失败、状态与成功反馈，支持桌面与手机完成关键操作。
- **NFR-05 性能**：常规列表与报表查询在数万级流水下应秒级返回（单机 MariaDB）；关键写路径为单次事务，无跨网络二次提交。
- **NFR-06 可审计性**：审计事件由数据库触发与业务事务一并提交，运行账号不可更新/删除审计。

5 用例规约

以下编号与 STD 验收编号 对应。所有业务写入要求有效会话、CSRF 和 UUID 幂等键；业务动作与审计在同一事务提交。`404` 可用于隐藏非本人资源。

UC-01 管理活动与展位

- **角色/前置**：OWNER 已登录，已明确活动当地日期及税务口径。
- **人→系统**：录入场地地址与说明→保存 VENUE；选七类 CATEGORY、日期和场地→系统校验并建 DRAFT EVENT；录入展位位置→系统核查同活动位置唯一并建 BOOTH；点击开放→系统复查至少一个有效展位及税率确认。
- **后置/数据**：活动 OPEN，可用于排班；`events.venue_id/category_id` 与 `booths.event_id` 有 FK。无展位或税率未确认保持 DRAFT 并报 409。验证 AT-03。

UC-02 维护商品、员工和账户

- **角色/前置**：OWNER 已登录，掌握真实 SKU、成本、底价和员工资料。

- **人→系统**：录商品→系统校验 SKU、成本和价格后保存；录员工姓名、地址、电话和佣金率→系统建档；指定员工并发 16 字符以上临时密码→系统创建 SALESPERSON 账号。
- **后置/异常**：重复 SKU、重复账号或无效费率拒绝；员工账号首次登录须改密，已过账交易保留原快照。商品可按版本更新并停用；账户可停用且撤销会话，最后 OWNER 不能停用。验证 AT-03、AT-10。

UC-03 排班、开班和关班

- **角色/前置**：OWNER 建班；本人销售员或 OWNER 开关班。活动和展位存在。
- **人→系统**：提交员工、展位、带 UTC 偏移的时段→系统换算当地业务日期、排除重叠并存 PLANNED；到时点击开班→系统确认活动 OPEN 与当前时刻在半开时段内；营业后处理草稿/待收款单，点击关班。
- **后置/异常**：一班一展位、员工可有多班；重叠/未开放/未到时或仍有未结销售返回 409，班次状态不变。验证 AT-03、AT-05。

UC-04 收货、调拨和盘点

- **角色/前置**：OWNER，商品及库位已存在；调拨时实物已交接。
- **人→系统**：输入收货数量与依据→主仓增加；选择来源/目的地并确认交接→系统锁两端余额、核可售量、写两边流水；盘点时输入实际数量、读到的余额版本和原因→系统计算差额并写调整流水。
- **后置/异常**：`on_hand >= reserved >= 0`，余额等于历史流水和；未确认交接、库存不足或旧版本拒绝，整单回滚。验证 AT-04、AT-07、AT-12。

UC-05 录入销售草稿

- **角色/前置**：OWNER 或班次本人，班次 ACTIVE、活动 OPEN。
- **人→系统**：选班次，添加 1–100 行商品、正整数数量和十进制 CAD 协商价→系统核权限和格式并保存 DRAFT；可用版本更新未准备草稿。
- **后置/异常**：草稿关联原活动与班次，不扣库存；非本人班次隐藏，重复行/无效金额拒绝。验证 AT-05、AT-10。

UC-06 准备收款

- **角色/前置**：有权访问且版本未变的 DRAFT。
- **人→系统**：点击准备→系统重读活动、班次、商品底价、税率、佣金率和展位可售量；按整数分/half-up 算额，冻结行快照并建立 hold。
- **后置/异常**：状态 CHECKOUT，`reserved` 增加而 `on_hand` 不变；价格不足、库存争用或旧版本返回 409，失败无 hold。验证 AT-05、AT-07。

UC-07 确认成交

- **角色/前置**：有权访问的 CHECKOUT，线下收款已实际完成，商品尚未重复交付。
- **人→系统**：核对固定应收；现金输入实收额或终端输入外部参考号→系统在同一事务扣在手及占用、记库存负流水、销售时间/单号与正佣金流水，返回成交凭证。
- **后置/异常**：POSTED 不可编辑；现金不足/终端缺参考拒绝。同键同体重试返回原结果，同键异体 409；响应不明先查单或原键重试，不二次收款。验证 AT-05、AT-06。

UC-08 取消与核对待成交单

- **角色/前置**：本人或 OWNER 可取消 DRAFT；CHECKOUT 仅 OWNER，须确认收款和货物去向。

- **人→系统**：填原因；CHECKOUT 另确认付款已核对且商品未交付或已收回→系统释放 hold 和 reserved，再将单据置 CANCELLED 并审计。
- **后置/异常**：POSTED 不能取消；缺核对确认拒绝且保留占用，须走退货更正。验证 AT-05、AT-06。

UC-09 退货与更正

- **角色/前置**：OWNER，原单 POSTED，已核对退货行及良品/损坏品去向。
- **人→系统**：建 DRAFT RETURN→系统按原行及累计已退量授权，并按累计比例分摊税/佣金；人工执行退款→登记退款参考后 POSTED，良品入指定库位、损坏品不入可售，并写负佣金。
- **后置/异常**：原销售不删除；同一原单只有一个待授权退款；超原量、重复授权返回 409。付款结果不明先保持 AUTHORIZED 待核对，取消需确认退款未执行/已撤销。验证 AT-08。

UC-10 佣金结算

- **角色/前置**：OWNER，员工有正的未结净佣金，线下支付未执行。
- **人→系统**：选择员工→系统锁其全部未结正负流水并建 PREPARED，汇总支付额；人工付款后登记外部参考→PAID。若未付款，可输入原因并核对后取消，释放占用。
- **后置/异常**：同一流水只被一个有效结算占用；净额非正/已有 PREPARED/重复支付拒绝。退款后的负佣金保留待下次结算。验证 AT-09、AT-12。

UC-11 查询与导出报表

- **角色/前置**：已登录；CSV 仅 OWNER。
- **人→系统**：选活动、商品或员工维度→系统从 POSTED 销售和 POSTED 退货聚合净数量、税前额、税额、佣金及标准成本毛利估计；OWNER 可导出 CSV。
- **后置/异常**：销售员查询限定本人，不能读批发成本；CSV 的文本防公式注入。草稿和待收款单不算收入。验证 AT-10、AT-11。

UC-12 账户与审计

- **角色/前置**：OWNER 管账号和看全局审计；每个登录用户可改自身密码。
- **人→系统**：OWNER 创建员工账号或停用账号→系统撤销旧会话；用户改密→旧会话撤销；管理员查看带时间、操作者及对象的关键事件。
- **后置/异常**：最后 OWNER 不可停用；密码只存 Argon2id 散列，Cookie 只含随机会话令牌。审计不可由运行账号更新/删除。验证 AT-02、AT-10。

6 权限矩阵

能力	OWNER	SALESPERSON
场地/活动/展位/商品/员工/账户写入	允许	拒绝
排班创建；开关班	创建和所有班次	仅本人开关班
库存接收/调拨/盘点及流水	允许	拒绝；只读本人活动展位可售量
草稿、准备、确认成交	所有班次	仅本人进行中班次
取消 DRAFT；取消 CHECKOUT	全部	本人 DRAFT；CHECKOUT 拒绝

能力	OWNER	SALESPERSON
退货/结佣登记	允许	拒绝；可读本人佣金
报表/CSV/审计	全局/允许/允许	本人范围/拒绝/拒绝

7 需求追踪与验收

- 需求 ↔ 案例 ↔ 实现行级映射：traceability.csv；
- 验收用例编号（AT-xx）与执行方法：05-STD.md；
- 接口合同（每个用例对应的 HTTP 端点与 Schema）：openapi.json；
- 状态机与异常路径：states.puml、SDD。